

INSTRUCCIONES: No se permite el uso de ningún tipo de material. Lea atentamente los enunciados. Conteste a las seis preguntas cortas en el espacio disponible a continuación del enunciado (se sugiere hacerlo en hoja aparte y luego pasarlo). Desarrolle la solución a los dos problemas en otra hoja de examen, en el espacio que necesite. Tanto en las preguntas cortas como en los problemas es necesario justificar las respuestas.

PREGUNTAS CORTAS

1. (1 PUNTO) Siendo A y B las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5a_{31} & 5a_{32} & 5a_{33} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ -3a_{21} & -3a_{22} & -3a_{23} \end{pmatrix},$$

determine la matriz M que verifica $MA = B$, sean cuales sean los coeficientes $a_{ij} \in \mathbb{R}$, con $1 \leq i \leq 3$, $1 \leq j \leq 3$.

Solución:

2. (1 PUNTO) Si $\mathcal{B} = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\}$ y $\mathcal{B}' = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3\}$ son bases de $\mathbb{R}^3$, cuyos vectores están relacionados por

$$\bar{u}_1 = 2\bar{v}_1 - \bar{v}_2, \quad \bar{u}_2 = 5\bar{v}_1 - \bar{v}_3, \quad \text{y} \quad \bar{u}_3 = 4\bar{v}_2,$$

calcule el determinante de la matriz de cambio de coordenadas respecto de $\mathcal{B}'$ a coordenadas respecto de $\mathcal{B}$.

Solución:

3. (1 PUNTO) Consideremos los siguientes vectores de $\mathbb{R}^4$:

$$v_1 = (3, 0, 1, 5), \quad v_2 = (1, 1, 1, 0), \quad v_3 = (0, -4, 0, t) \text{ y } w = (1, -14, -1, 11).$$

Encuentre el valor del parámetro $t \in \mathbb{R}$ para que el vector w sea combinación lineal de los vectores v_1, v_2 y v_3 .

Solución:

4. (1 PUNTO) Calcule la matriz de Jordan correspondiente a

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Solución:

5. (1 PUNTO) Sea Q la forma cuadrática de $\mathbb{R}^3$ definida por

$$Q(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + (a - 1)x_2^2 + ax_3^2 + 2ax_2x_3,$$

con $a \in \mathbb{R}$. Estudie el rango de Q en función de los valores del parámetro a .

Solución:

6. (1 PUNTO) Sea $Q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una forma cuadrática tal que $Q(2, 4, 6) = -5$. Calcule $Q(6, 12, 18)$.

Solución:

PROBLEMAS

7. (2 PUNTOS) Consideremos las aplicaciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^5$, $g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$ definidas por

$$f(x) = (x, 2 + x, 3x, 4x, 5x), \quad g(x, y, z) = (x + y + z, -5x - 5y - 5z)$$

y

$$h(x, y) = (4x - 5y, y, x, -3x + 7y).$$

- Indique de manera razonada si f es aplicación lineal (1 PUNTO).
 - Calcule los subespacios núcleo e imagen asociados a g e indique la dimensión de dichos subespacios (1 PUNTO).
 - Calcule la matriz asociada a la aplicación lineal $h \circ g$ (1 PUNTO).
8. (2 PUNTOS) Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Considere la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & a \\ 3 & 0 & b \end{pmatrix}.$$

Estudie si A es diagonalizable en función de los parámetros $a, b \in \mathbb{R}$.

Nota: En los casos en los que la matriz sea diagonalizable, no es necesario calcular la matriz diagonal.